# Bài 2. Trao đổi dữ liệu sử dụng giao thức MQTT

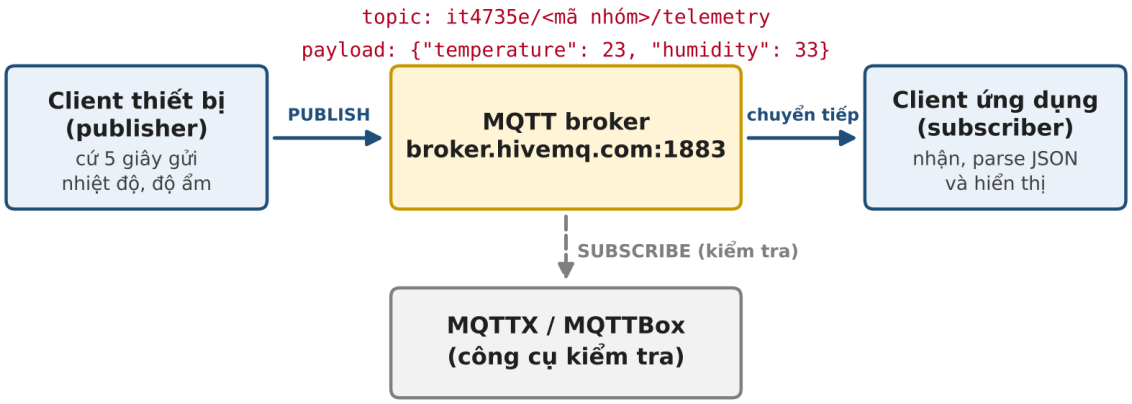
## Phần 1. Bài lab trên lớp (theo nhóm)

**Yêu cầu.** Mỗi nhóm xây dựng hệ thống gồm hai client trao đổi dữ liệu qua một MQTT broker (Hình 1):

- Kết nối tới MQTT broker công cộng **broker.hivemq.com**, cổng **1883**.
- **Client thiết bị (publisher)**: tạo thông tin cảm biến nhiệt độ, độ ẩm (ví dụ: nhiệt độ 23 °C, độ ẩm 33%), đóng gói dưới dạng JSON và gửi (publish) lên topic `it4735e/<mã nhóm>/telemetry`, 5 giây một lần.
- **Client ứng dụng (subscriber)**: đăng ký (subscribe) topic trên, phân tích (parse) dữ liệu JSON nhận được và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm.
- Dùng công cụ MQTTX (hoặc MQTTBox) subscribe cùng topic để kiểm tra dữ liệu đi qua broker.

Ví dụ topic và nội dung bản tin (payload):

```
Topic:   it4735e/nhom01/telemetry
Payload: {"temperature": 23, "humidity": 33}
```




*Hình 1. Mô hình hệ thống của bài lab trên lớp*

**Yêu cầu nộp bài:**

Viết báo cáo mô tả ngắn gọn gồm: mã nguồn chính của chương trình (kèm giải thích), ***chụp ảnh màn hình thực hiện chương trình và kết quả ở các yêu cầu***.

Nộp bài: file báo cáo và file mã nguồn (mỗi nhóm cử 1 bạn nộp).

## Phần 2. Bài tập về nhà (cá nhân)

**Yêu cầu.** Viết chương trình (bằng ngôn ngữ tùy chọn: C#, Java, Python, …) thực hiện các yêu cầu sau:

### a) Gửi (publish) dữ liệu lên MQTT broker

Kết nối tới broker:

```
tcp://broker.hivemq.com:1883
```

Đóng gói dữ liệu bằng JSON và publish lên topic `it4735e/<MSSV>/telemetry` với QoS 1. Ví dụ dữ liệu:

```
{
   "id": 11,
   "name": "my-mqtt-client",
   "packet_no": 126,
   "temperature": 30,
   "humidity": 60,
   "tds": 1100,
   "pH": 5.0
}
```

Chương trình gửi dữ liệu định kỳ (ví dụ 5 giây một lần); sau mỗi lần gửi, giá trị packet_no tăng thêm 1.

### b) Nhận (subscribe) dữ liệu từ broker

Subscribe topic `it4735e/<MSSV>/#` (ký tự # nhận mọi topic con), sau đó parse dữ liệu nhận được và hiển thị các trường tương ứng: id, name, packet_no, temperature, humidity, tds, pH.

Chương trình phải bắt lỗi (try/catch) khi nhận bản tin không đúng định dạng JSON: in thông báo lỗi và tiếp tục chạy, không được dừng.

### c) Kiểm tra bằng công cụ MQTT client

Dùng MQTTX (hoặc MQTTBox) để: (1) subscribe topic trên và quan sát dữ liệu do chương trình gửi lên; (2) publish một bản tin JSON từ công cụ và kiểm tra chương trình nhận, parse đúng.

### d) Phần mở rộng (khuyến khích)

- Báo trạng thái thiết bị: đặt di chúc (Last Will) là "offline" và sau khi kết nối thì publish "online" lên topic `it4735e/<MSSV>/status`; cả hai bản tin đều dùng cờ retained.

- Tự động kết nối lại (automatic reconnect) và subscribe lại sau mỗi lần kết nối (trong connectComplete).

**Lưu ý:** Broker công cộng không có tài khoản, mật khẩu và cổng 1883 không mã hóa, nên ai cũng có thể đọc bản tin của bạn. Vì vậy cần: đặt topic có tiền tố riêng chứa MSSV; đặt client ID duy nhất (nếu hai client trùng ID, broker sẽ ngắt kết nối client cũ); không gửi dữ liệu thật hay dữ liệu cá nhân lên broker công cộng.

**Bước 1: Chuẩn bị thư viện**

**Java** – thư viện Eclipse Paho MQTT client 1.2.5 (file .jar tải tại Maven Central):

```
https://repo1.maven.org/maven2/org/eclipse/paho/
org.eclipse.paho.client.mqttv3/1.2.5/
```

Hoặc khai báo dependency trong file pom.xml nếu dùng Maven:

```
<dependency>
    <groupId>org.eclipse.paho</groupId>
    <artifactId>org.eclipse.paho.client.mqttv3</artifactId>
    <version>1.2.5</version>
</dependency>
```

Thư viện JSON cho Java: org.json (https://mvnrepository.com/artifact/org.json/json). Thêm file .jar vào project Eclipse: chuột phải vào project → Properties → Java Build Path → tab Libraries → Add External JARs… → chọn file .jar → Apply and Close.

**Python** – cài thư viện bằng lệnh `pip install paho-mqtt`; dùng module json có sẵn để parse dữ liệu.

**Bước 2: Sử dụng công cụ MQTTX kiểm tra publish/subscribe**

Tải MQTTX tại https://mqttx.app (hoặc dùng HiveMQ MQTT Browser Client tại https://www.hivemq.com/demos/websocket-client/, không cần cài đặt).

1. Tạo kết nối mới (New Connection): Host **broker.hivemq.com**, Port **1883**, Client ID duy nhất → Connect.
2. Thêm subscription (New Subscription): topic `it4735e/<MSSV>/#`, QoS 1.
3. Publish: nhập topic `it4735e/<MSSV>/telemetry`, chọn định dạng JSON, nhập payload mẫu ở trên → Send. Bản tin sẽ xuất hiện ở cả MQTTX và chương trình của bạn.

Có thể kiểm tra nhanh bằng dòng lệnh (Mosquitto clients trên Linux, macOS hoặc Raspberry Pi), ví dụ với MSSV 20231234:

```
mosquitto_sub -h broker.hivemq.com -t "it4735e/20231234/#" -v

mosquitto_pub -h broker.hivemq.com -t "it4735e/20231234/telemetry" \
-m '{"id":11,"name":"mqttx","packet_no":1,"temperature":25,"humidity":55,"tds":900,"pH":6.5}'
```

**Bước 3: Kết quả mong đợi**

Ví dụ kết quả chạy một chương trình Java mẫu (MSSV 20231234). Vì chương trình subscribe cả topic mà nó publish, broker gửi lại chính bản tin vừa gửi; hai dòng cuối cho thấy bản tin sai định dạng ("hello") được bắt lỗi mà chương trình vẫn chạy tiếp:

```
Connected to tcp://broker.hivemq.com:1883
Subscribed: it4735e/20231234/#
<< Received on it4735e/20231234/telemetry (98 bytes)
   id=11, name=my-mqtt-client, packet_no=126
   temperature=30.0, humidity=60.0, tds=1100, pH=5.0
>> Published packet_no=126 to it4735e/20231234/telemetry
<< Received on it4735e/20231234/telemetry (98 bytes)
   id=11, name=my-mqtt-client, packet_no=127
   temperature=30.0, humidity=60.0, tds=1100, pH=5.0
>> Published packet_no=127 to it4735e/20231234/telemetry
...
<< Received on it4735e/20231234/telemetry (5 bytes)
   JSON error: A JSONObject text must begin with '{' at 1 [character 2 line 1]
```

**Yêu cầu nộp bài:**

Viết báo cáo mô tả ngắn gọn gồm: mã nguồn chính của chương trình (kèm giải thích), ***chụp ảnh màn hình thực hiện chương trình và kết quả ở các yêu cầu***.

Nộp bài: file báo cáo và file mã nguồn.